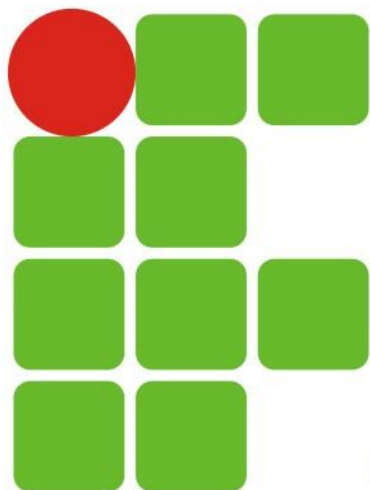




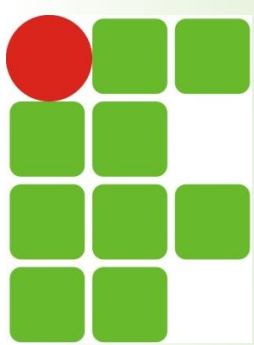
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE



LAN

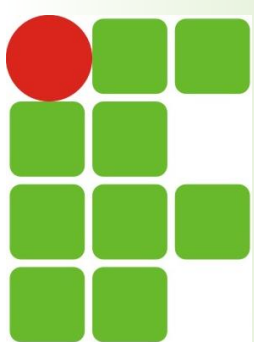
Tecnologias Ethernet / IEEE 802.3

Evolução da Camada Física



Agenda da Aula

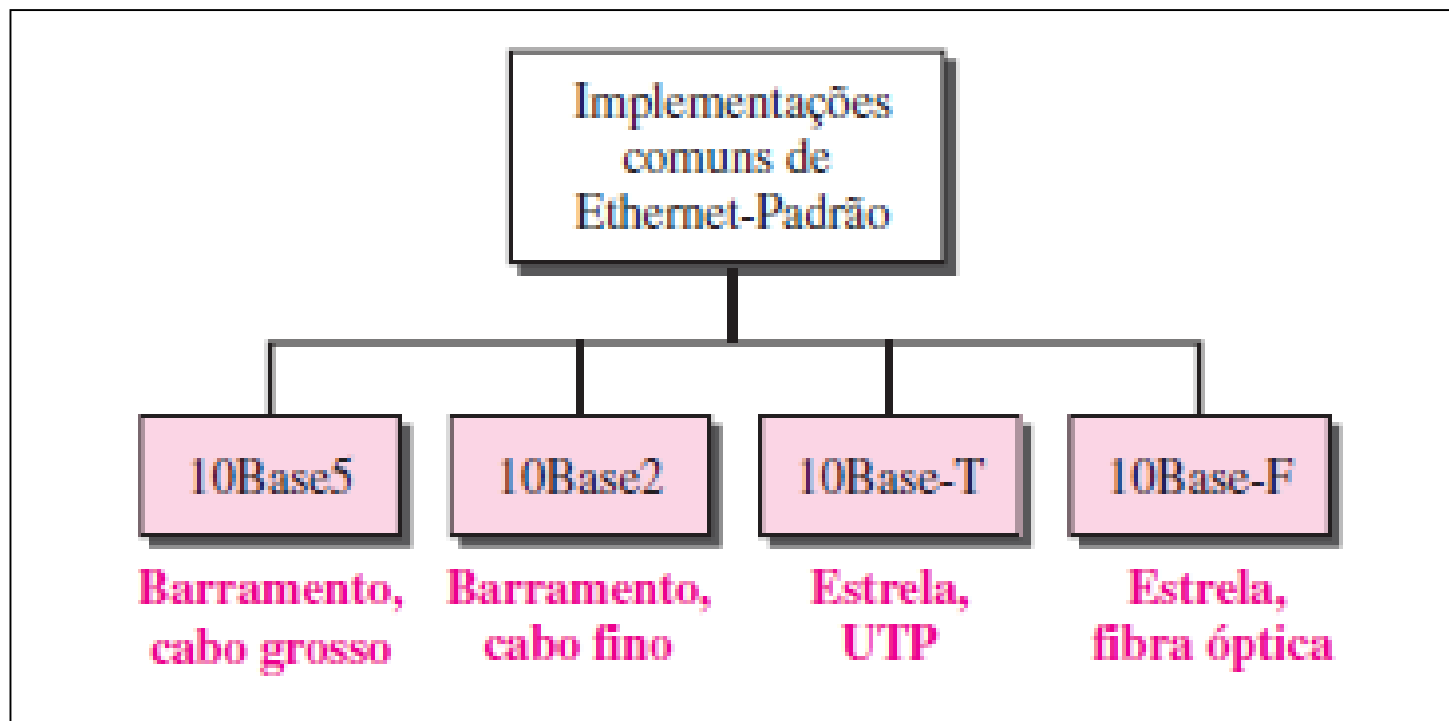
- Ethernet Padrão – IEEE 802.3
 - Camada Física
 - Principais implementações
 - 10Base5
 - 10Base2
 - 10Base-T
 - 10Base-F
 - Codificação de linha
 - Evolução da Ethernet padrão (10Mbps)
 - Ethernet com Bridge
 - Ethernet com Switch
 - Operação Full-duplex



Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física

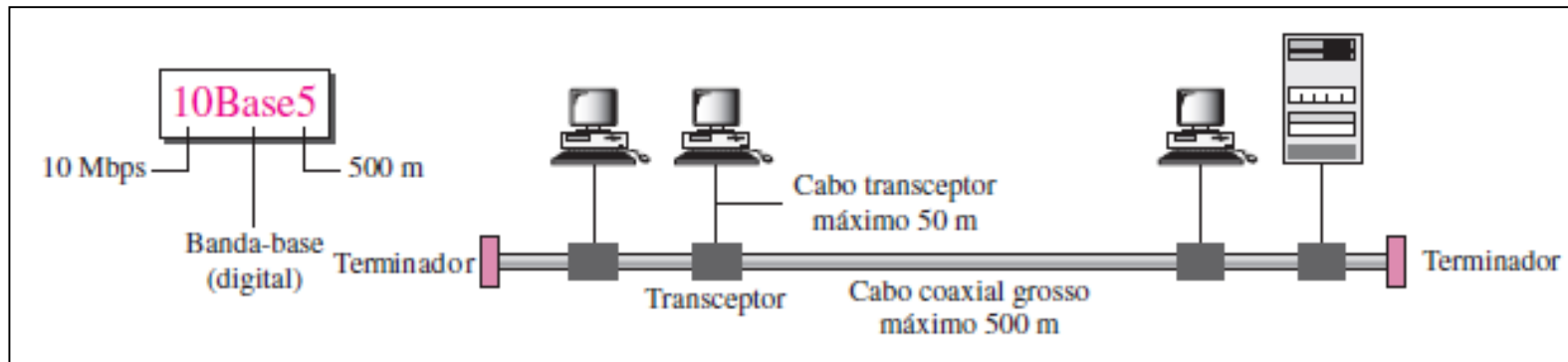
Principais implementações



Fonte: FOROUZAN (2010)

Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física

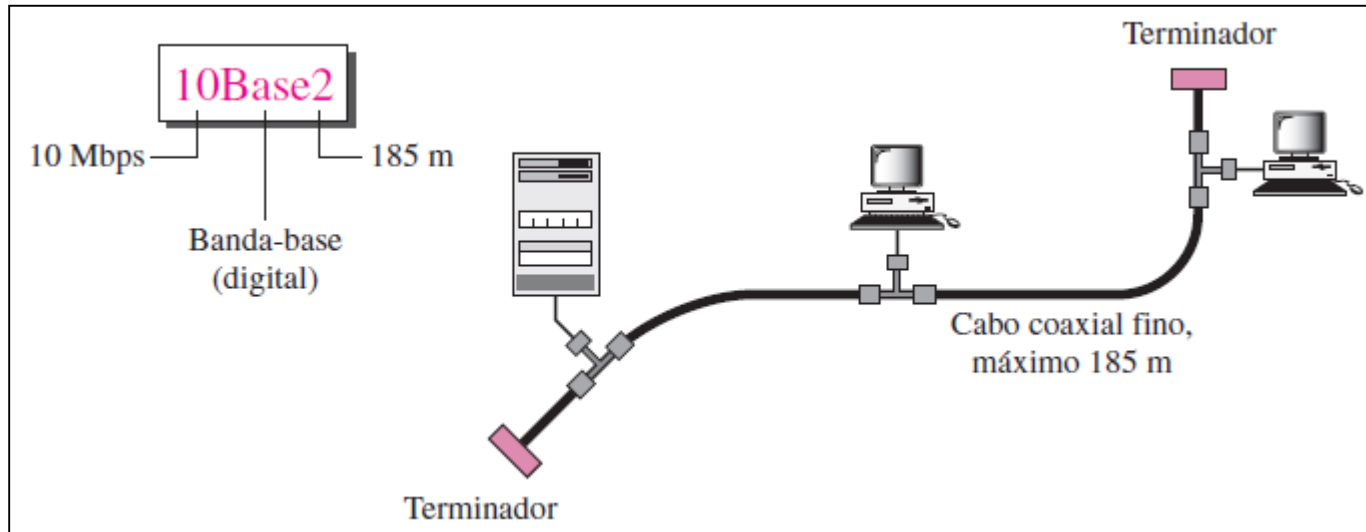


Fonte: FOROUZAN (2010)

- **10Base5** (*Thick* Ethernet ou Ethernet de cabo grosso)
 - **Transceptor** fornece caminhos distintos para a transmissão e recepção entre a estação e o barramento. Detecta a colisão no barramento coaxial (máx. 500m).
 - Admite a interligação de até 5 barramentos de 500m através de **repetidores**.

Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física

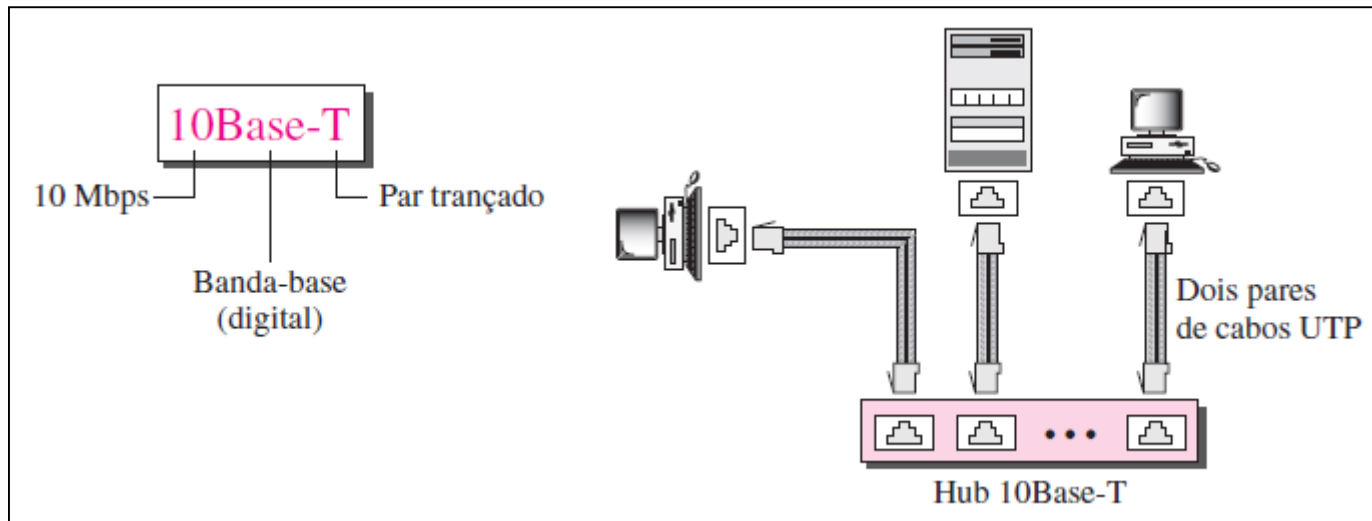


Fonte: FOROUZAN (2010)

- **10Base2** (*Thin* Ethernet, Ethernet de cabo fino ou *Cheapernet*)
 - **Transceptor** faz parte do NIC. Detecta a colisão no barramento coaxial fino (máx. 185m).
 - Instalação mais simples e de menor custo (conector T e cabo fino).

Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física



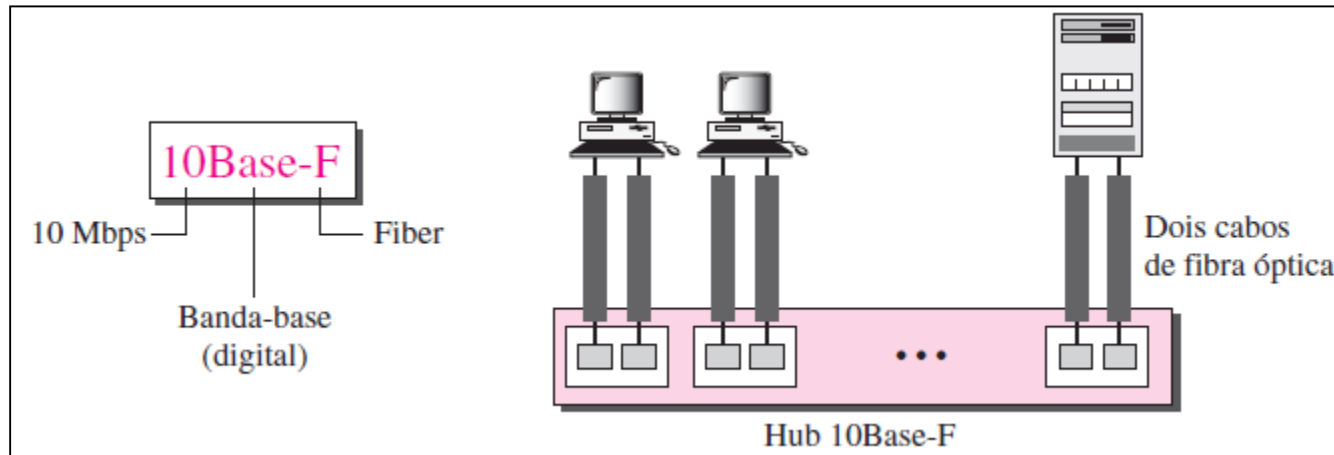
Fonte: FOROUZAN (2010)

■ *10Base-T (Twisted-Pair Ethernet)*

- **HUB** permite uma topologia física em **estrela**.
- Cada estação está interligada ao HUB por dois pares de fios trançados (máx. 100m).
- Colisões acontecem. **HUB não define domínios de colisões**.
- Maior **facilidade para instalação, manutenção e teste**

Ethernet / IEEE 802.3

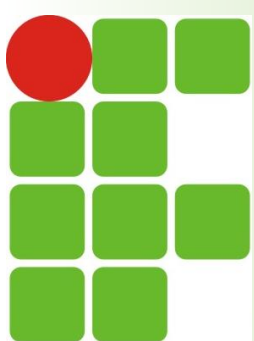
Camada Física



Fonte: FOROUZAN (2010)

■ *10Base-F (Fiber Ethernet)*

- Implementação mais popular
- Cada estação está interligada ao HUB por duas fibras (máx. 2000m).
- Colisões acontecem. HUB não define domínios de colisões.

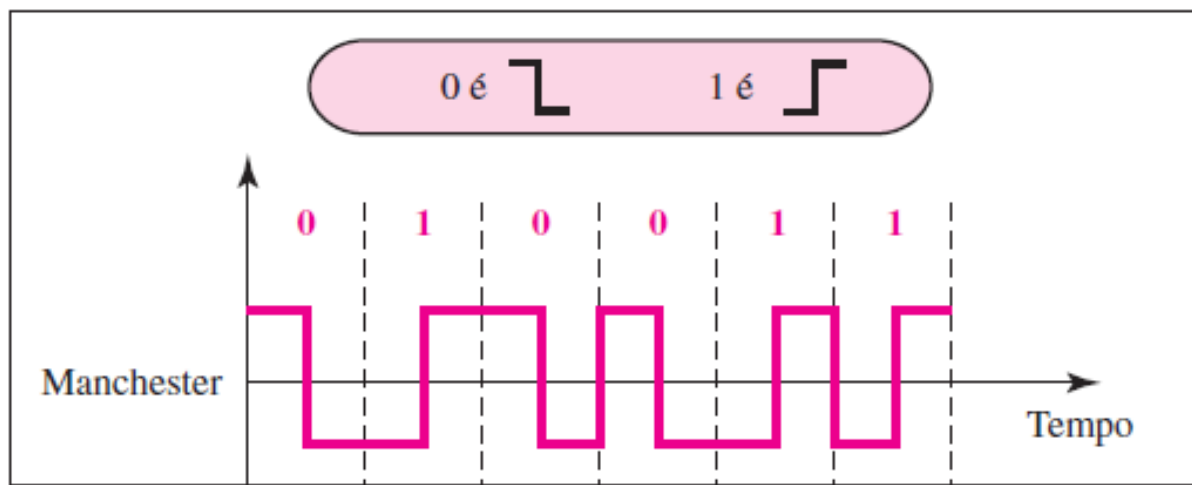


Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física

Codificação de linha

- Manchester (auto-síncrona)
- Duração do bit dividida à metade (função de sincronismo)



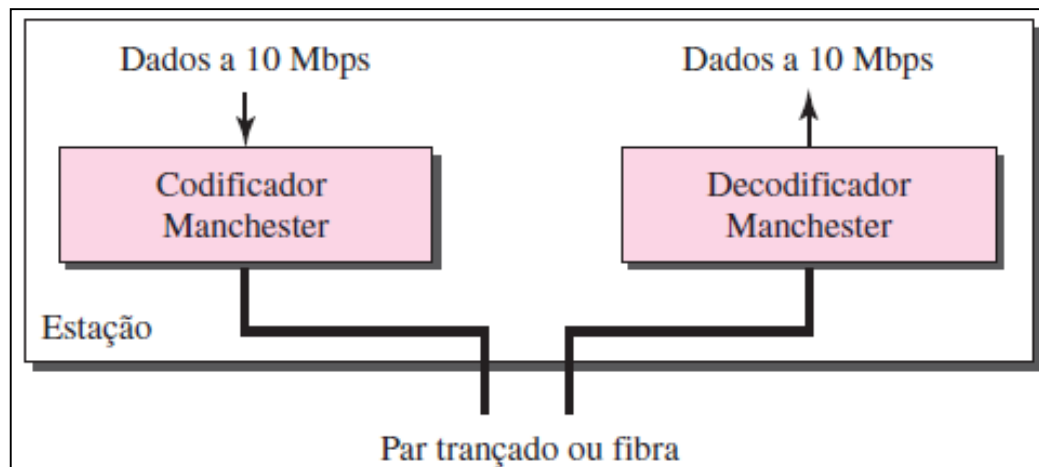
Fonte: FOROUZAN (2010)

Ethernet / IEEE 802.3

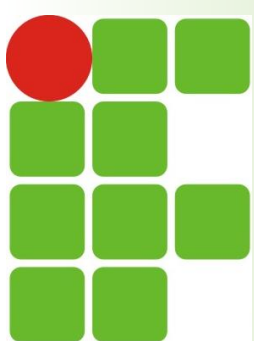
Camada Física

Codificação de linha

- Manchester (auto-síncrona)
- Duração do bit dividida à metade (função de sincronismo)



Fonte: FOROUZAN (2010)



Ethernet / IEEE 802.3

Camada Física

Sumário das implementações

<i>Características</i>	<i>10Base5</i>	<i>10Base2</i>	<i>10Base-T</i>	<i>10Base-F</i>
Mídia	Cabo coaxial grosso	Cabo coaxial fino	2 UTP	2 Fibras
Comprimento máximo	500 m	185 m	100 m	2.000 m
Codificação de linha	Manchester	Manchester	Manchester	Manchester

Fonte: FOROUZAN (2010)

Ethernet / IEEE 802.3

Evolução

■ Ethernet com Bridge

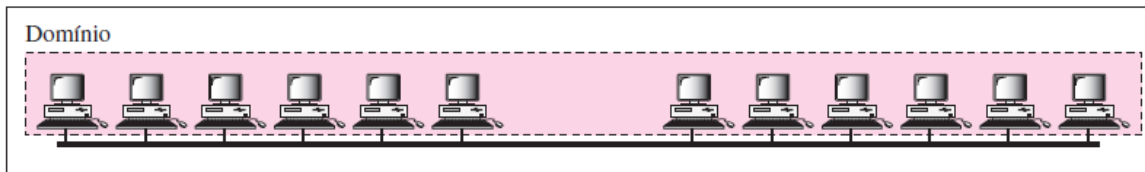
■ Segmenta a LAN (melhorias)

■ Redução de **Colisões**

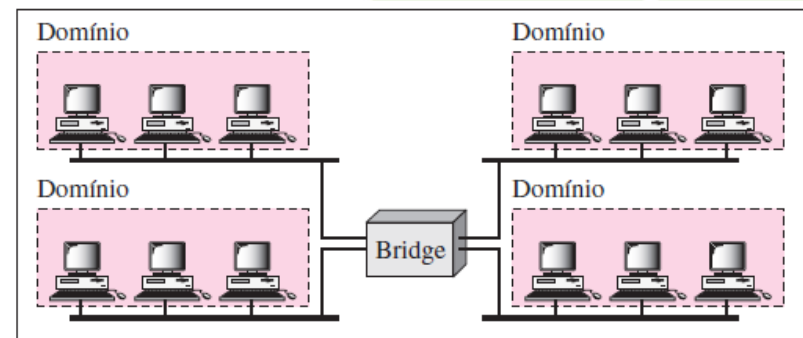
- Cada segmento é um novo domínio de colisão

■ Aumento da **Largura de Banda (LB)**

- Cada segmento possui a LB máxima da tecnologia



Fonte: FOROUZAN (2010)



Fonte: FOROUZAN (2010)

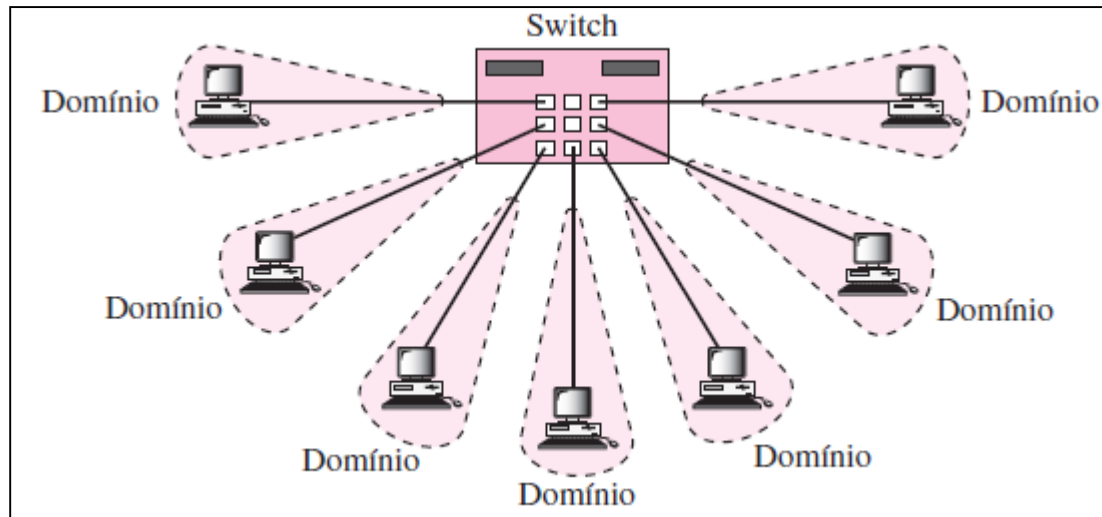
Ethernet / IEEE 802.3

Evolução

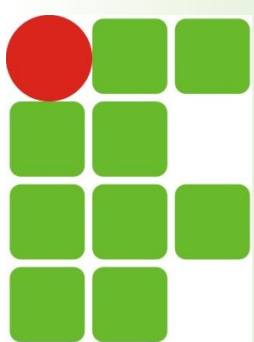
■ Ethernet com Switch

■ Bridge multiporta

- Se um host por porta, LB total para o host.



Fonte: FOROUZAN (2010)

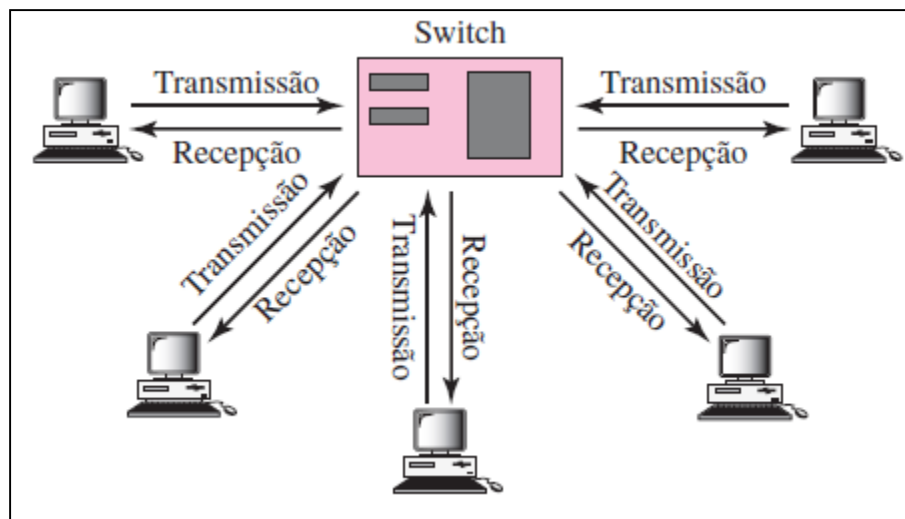


Ethernet / IEEE 802.3

Evolução

■ Operação Full-Duplex

- Implementado a partir da 10Base-T
- Aumento da vazão para 20Mbps
- Protocolo **CSMA/CD desabilitado**
- Nos Switches, foi necessário a inserção da subcamada MAC control, entre as subcamadas LLC e MAC, para oferecer controle de fluxo e controle de erros.



- Comer, Douglas E., Interligação de Redes TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet